

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANTS

FASCICULE N° 3

CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX
TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

EDITION 1983

Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,

Vu le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'état notamment son article 4, paragraphe 2,

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants :

- Fascicule n° 1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;
- Fascicule n° 4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement ;
- Fascicule n° 5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers ;
- . Le cahier n° 1, dispositions communes à toutes les chaussées ;
- . Le cahier n° 2, assises non traitées ;
- . Le cahier n° 3, enduits superficiels ;
- . Le cahier n° 4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

ART. 2. - Il est prescrit aux services du ministère de l'Equipement d'appliquer le cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants. Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

ART. 3. - Les services des marchés sont tenus de mettre à la disposition des personnes intéressées »es les fascicules du cahier des prescriptions communes dans les bureaux de la direction des routes du ministère de l'Equipement.

ART. 4. - Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois mois après la publication au Bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la construction des entreprises aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures.

A partir de la même date ne sont plus applicable aux travaux routiers courants les dispositions de la circulaire n° 6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

ART. 5. - Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

Rabat, le 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982)
MOHAMED KABBAJ

CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

SOMMAIRE

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION.....	
CHAPITRE I QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX.....	
ARTICLE 1 - TERRE VEGETALE POUR REVETEMENT.....	
ARTICLE 2 - SOLS POUR REMBLAIS.....	
ARTICLE 3 - EAU DE COMPACTAGE.....	
ARTICLE 4- SOLS POUR COUCHE DE FORME.....	
ARTICLE 5 - SOLS POUR COUVERTURE DE PROTECTION.....	
ARTICLE 6 - VERIFICATION QUALITATIVE DES SOLS.....	
CHAPITRE II MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX.....	
ARTICLE 7 - PIQUETAGE DES OUVRAGES.....	
7,1 - PIQUETAGE GENERAL.....	
7,2 - PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE.....	
7,3 - CONSERVATION DES PIQUETAGES.....	
ARTICLE 8 - TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS.....	
8,1 Travaux préalables aux terrassements.....	
8,2 Démolitions.....	
8,3 Constatation des travaux effectués.....	
ARTICLE 9 - MOUVEMENT DES TERRES.....	
9,1 - Cas général.....	
9,2 - Tableau de correspondance des terres.....	
9,3 - Plan de mouvement des terres.....	
ARTICLE 10 - EMPREINTS ET DEPOTS.....	
ARTICLE 11 PREPARATION DES EMPRISES DE DEBLAIS ET EMPRUNTS.....	
ARTICLE 12 - EXECUTION DE DEBLAIS.....	
12,1 - Prescriptions Générales.....	
12,2 - Prescriptions applicables à tous les déblais.....	
12,3 - Profils et Talus.....	
12,4 - Prescriptions applicables aux déblais en terrain meuble.....	
12,5 - Prescriptions applicables aux déblais en rocher non compact.....	
12,6 - Prescriptions applicables aux déblais en rocher compact.....	
12,7 - Prescriptions applicables aux déblais sensibles à l'eau.....	
12,8 - Evacuation des eaux.....	
ARTICLE 13 - PREPARATION DU TERRAIN SOUS LES REMBLAIS.....	
13,1 - Préparation initiale (obligatoire).....	
13,2 - Préparation complémentaire (facultatif suivant les prescriptions du C.P.S.).....	
ARTICLE 14 - EXECUTION DES REMBLAIS.....	
14,1 - Prescription générale.....	
14,2 - Mode d'exécution des remblais.....	
14,3 - Compactage des remblais.....	
14,4 - Profils et talus.....	
14,5 - Prescriptions applicables aux sols sensibles à l'eau.....	
14,6 - Prescriptions applicables aux remblais rocheux.....	
14,7 - Prescriptions applicables aux remblais sableux.....	
14,8 - Prescriptions applicables aux remblais derrière les maçonneries.....	
14,9 - Protection contre les eaux.....	
ARTICLE 15 - EXECUTION DES FOSSES.....	
ARTICLE 16 - FINITION DE LA PLATE-FORME.....	

ARTICLE 17 - REVETEMENTS EN TERRE VEGETALE.....	
ARTICLE 18 - DRAINAGE DES EAUX SOUTERRAINES.....	
ARTICLE 19 - ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE.....	
ARTICLE 20 - CONTROLE D'EXECUTION DES TRAVAUX.....	
CHAPITRE III MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES.....	
ARTICLE 21 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES TERRASSEMENTS.....	
21,1 - <i>Système des métrés dressés après exécution.....</i>	
21,2 - <i>Système de l'avant métré forfaitaire.....</i>	
21,3 <i>Système mixte.....</i>	
ARTICLE 22 - MODALITES DE REGLEMENT DES TERRASSEMENTS.....	
22,1 - <i>Règlement de piquetages.....</i>	
22,2 - <i>Règlement des travaux préalables aux terrassements.....</i>	
22,3 - <i>Règlement des travaux de préparation des emprises de déblai et de remblai.....</i>	
22,4 - <i>Règlement de déblais et remblais.....</i>	
22,5 - <i>Règlement des travaux complémentaires aux terrassements.....</i>	

ANNEXES

- TABLEAU DES MATERIAUX POUR REMBLAIS ROUTIERS	29
- CLASSIFICATION LPC DES SOLS GRENUS	31
- CLASSIFICATION LPC DES SOLS FINS	33

CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent fascicule du Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C.) a pour objet de fixer les clauses techniques communes aux travaux de terrassements applicables aux marchés passés pour l'exécution des travaux routiers courants du Ministère de l'Équipement et de la Promotion Nationale.

Son champ d'application est celui défini à l'article 2 du fascicule n° 1 du C.P.C. applicable aux travaux routiers courants.

CHAPITRE I

QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 1 - TERRE VEGETALE POUR REVETEMENT.

La terre choisie pour le revêtement des surfaces destinées à être plantées sera choisie parmi les terres locales les plus propres à la végétation.

ARTICLE 2 - SOLS POUR REMBLAIS.

Tous les sols mis en remblais devront être exempts d'éléments végétaux de toute nature, de toute quantité appréciable d'humus et d'éléments dont la plus grande dimension excède les 2/3 de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai. Toutefois, pour la couche supérieure du remblai, la plus grande dimension des éléments n'excédera pas deux cents (200) millimètres.

Sous ces conditions sont utilisables ou réutilisables en remblai les sols suivants :

1°) Sois utilisables sans restriction :

- a - Les sols rocheux non évolutifs
- b - Les sols grenus de la classification LPC à l'exception :
 - des sols Sm, Sm SL et Sm SA ;
 - des sols GL, GA, SL et SA ayant un pourcentage de fines (passant à 0,08 mm) supérieur à 35% et un indice de plasticité supérieur à 20.
- c - Les sols fins autres qu'organiques de la classification LPC dont l'indice de plasticité est inférieur à 20

2°) Sols utilisables avec les précautions ci-après :

- a- hauteur de remblai limitée à huit (8) mètres pour :
 - Les sols fins dont l'indice de plasticité est compris entre 20 et 50 et dont le produit du pourcentage des fines (passant à 0,08 mm) par l'indice de plasticité est inférieur à 2500.
 - Les sols grenus ayant un pourcentage de fines (passant à 0,08 mm) supérieur à 35 % et un indice de plasticité compris entre 20 et 50.
 - b - couverture de protection antiérosive dont l'épaisseur sera au minimum de quinze (15) centimètres pour les sols grenus de types Sm SL, Sm SA et Sm.
 - c - traitement ou protection à définir par un laboratoire agréé, pour les sols fins dont l'indice de plasticité est supérieur à 50 et les roches évolutives
- pour l'application de dispositions de l'alinéa 2a, la hauteur de remblai à prendre en compte est la distance verticale mesurée à l'axe de la route, qui sépare le terrain naturel du niveau supérieur de la plate-forme.

Les traitements et protection des sols visés aux alinéas 2b et 2c ne seront à la charge de l'Entrepreneur que s'ils sont prescrits explicitement par le CPS.

Les conditions d'utilisation de différentes natures de sol peuvent être assorties, à la demande de l'Ingénieur Subdivisionnaire, de mesures spécifiques destinées à rendre l'état du sol extrait compatible avec les modalités de mise en œuvre et les contraintes météorologiques. Ces mesures dont la charge incombe à l'Entrepreneur, portant sur les modalités d'extraction et de correction de la teneur en eau sans apport d'un liant ou d'un réactif.

ARTICLE 3 - EAU DE COMPACTAGE.

L'eau nécessaire au compactage des remblais, ne sera pas boueuse et ne devra contenir de matières organiques en suspension.

L'eau saumâtre pourra être utilisée après accord de l'Ingénieur Subdivisionnaire sauf aux abords des ouvrages.

L'addition éventuelle de produits destinés à faciliter le compactage ne pourra se faire qu'après son accord.

L'accord précisera les modalités d'utilisation de ces produits.

ARTICLE 4- SOLS POUR COUCHE DE FORME.

Les sols pour couche de forme ne devront pas avoir d'éléments dont la plus grande dimension excède cent (100) millimètres.

Sous ces conditions sont utilisables ou réutilisables en couche de forme les sols suivants :

a) - Sans traitement

* Les sols grenus de la classification LPC, dont l'indice de plasticité est inférieur à 10, à l'exception des sols Sm, Sm SL, Sm SA.

* Les sols rocheux non évolutifs bien gradués.

d) - avec traitement à définir par un Laboratoire agréé

* Les sols dont l'indice de plasticité est inférieur à 20 ainsi que les sols des types Sm, Sm SL et Sm SA.

Si le CPS l'exige, les sols pour couche de forme devront en outre respecter la règle des filtres vis-à-vis des remblais en place.

ARTICLE 5 - SOLS POUR COUVERTURE DE PROTECTION

Les sols à utiliser en couverture de protection des remblais érodables ne devront pas avoir d'éléments dont la plus grande dimension excède cent (100) millimètres.

Ils devront en outre avoir les qualités exigées des sols de remblai, les sols des types Sm, Sm SL et Sm SA étant exclus.

ARTICLE 6 - VERIFICATION QUALITATIVE DES SOLS.

6,1 - A défaut de stipulation contraire du C.P.S., les sols pour remblai et l'eau de compactage ne seront soumis à des contrôles de qualité que si l'Ingénieur Subdivisionnaire le prescrit.

Si à la suite d'un contrôle, il apparaît que l'Entrepreneur a mis en œuvre des sols qui ne satisfont pas aux normes de qualité, ils doivent être enlevés et remplacés à ses frais dans les délais prescrits par l'ordre de service notifiant le refus de ces sols.

6,2 - Les sols pour couche de forme, couverture de protection, remblai derrière des maçonneries ainsi que la terre végétale sont soumis à des contrôles systématiques de qualité. La fréquence de ces contrôles sauf stipulation contraire du C.P.S., sera d'un contrôle par mille mètres cube (1000 m³) de matériaux mis en œuvre.

Les sols qui ne satisfont pas aux exigences de qualité sont enlevés et remplacés aux frais de l'Entrepreneur dans les délais prescrits par l'ordre de service notifiant leur refus.

CHAPITRE II

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 7 - PIQUETAGE DES OUVRAGES.

7,1 - PIQUETAGE GENERAL

Sauf disposition contraire au C.P.S, le piquetage de l'axe du tracé et du profit en long est effectué par les soins de l'administration au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol et dont les têtes sont raccordées en plan et altitude aux repères du projet.

Une reconnaissance de ce piquetage est effectuée préalablement au commencement des travaux entre l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant et l'Entrepreneur. Cette reconnaissance est sanctionnée par un procès-verbal établi à la diligence de l'Ingénieur Subdivisionnaire qui le notifie à l'Entrepreneur.

7,2 - PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

L'Entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il est nécessaire pour déterminer sur le terrain la hauteur ainsi que la limite des déblais et des remblais, l'intersection des talus avec le terrain naturel, les banquettes, les fossés etc...

Les piquets implantés au titre du piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été posés au moment du piquetage général. Ils sont rattachés en plan et altitude comme ceux du piquetage général au même repères du projet.

L'Entrepreneur est seul responsable du piquetage complémentaire, nonobstant les vérifications éventuelles faites par l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant.

7,3 - CONSERVATION DES PIQUETAGES

L'Entrepreneur est tenu de veiller à la bonne conservation de tous les piquets et repères, de les rétablir ou de les remplacer si nécessaire.

En cas de besoin, leur report en dehors de l'emprise des travaux est effectuée par les soins de l'Entrepreneur, à ses frais et sous sa seule responsabilité.

Cette opération ne peut cependant être effectuée qu'après avoir avisé, par écrit l'Ingénieur Subdivisionnaire, vingt quatre heures à l'avance.

ARTICLE 8 - TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS.

8,1 Travaux préalables aux terrassements

- L'Entrepreneur doit exécuter obligatoirement l'arrachage des arbres, taillis, broussailles et haies situés dans l'emprise des terrassements.

Les broussailles et taillis seront rassemblés et détruits sur place au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Si cette destruction est effectuée par incinération, l'Entrepreneur devra prendre à sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité prescrites par le service local de la Protection Civile qu'il consultera à cet effet

Les produits d'arrachage, d'abattage et de dessouchage demeureront la propriété de l'administration.

Ils seront rassemblés sur les emplacements précisés au C.P.S ou à défaut désigné par l'Ingénieur Subdivisionnaire sur la requête de l'Entrepreneur. Dans ce cas, la distance de transport qui ne pourra excéder deux (2) kilomètres, sera à la charge de l'Entrepreneur.

L'extraction et l'enlèvement des souches mises à jour au cours des terrassements incombent à l'Entrepreneur dans les conditions précitées.

L'incinération des souches pourra être prescrite par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

8,2 Démolitions

- Les démolitions des constructions existantes seront exécutées jusqu'à une profondeur de un (1) mètre au-dessous du niveau de la plate-forme des terrassements.

Les matériaux provenant des démolitions seront rassemblés avec soin pour être réutilisés selon les indications précisées par le C.P.S. ou à défaut évacué à la décharge publique la plus proche, ce transport étant à la charge de l'Entrepreneur.

Tous les vides, tels que puits, caves, excavation etc... seront comblés avec des matériaux de remblais conformes aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus et compactés méthodiquement pour obtenir une densité en place quatre vingt dix pour cent de la densité sèche à l'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.).

8,3 Constatation des travaux effectués

- L'Entrepreneur ne pourra commencer les terrassements avant qu'il n'ait fait constater et accepter par l'Ingénieur Subdivisionnaire l'exécution des travaux préalables énumérés au présent article.

Cette acceptation doit être obligatoirement mentionnée sur le chantier.

ARTICLE 9 - MOUVEMENT DES TERRES.

9,1 - Cas général

9,1,1, - Le mouvement des terres s'effectue par réutilisation des déblais en remblais dans l'emprise des profils du projet.

Les excédents de déblais ainsi que les déblais impropres à la confection des remblais, au sens de l'article 2, sont mis en dépôt définitif.

Les remblais complémentaires proviennent d'emprunts.

Le recours au déblai et remblais hors profil du projet, sous forme de surlargeur, doit être soumis à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

9,1,2 - S'il apparaît au cours de l'exécution des travaux que la nature des matériaux provenant des déblais et des emprunts est incompatible avec les prescriptions du présent fascicule et du C.P.S. relative à la qualité aux conditions d'exécution des remblais, l'Entrepreneur doit des propositions de modifications de la provenance des remblais.

9,2 - Tableau de correspondance des terres

le tableau de correspondance des terres définit la destination générale de chaque nature de déblais ou d'emprunts, lorsqu'il y a lieu de préciser, compléter ou modifier les spécifications de l'article 2 du présent fascicule.

Il est établi par l'administration lorsque l'importance du chantier le justifie. Il est alors incorporé au C. P. S. et l'Entrepreneur doit s'y conformer pour l'établissement du « plan de mouvement des terres ».

9,3 - Plan de mouvement des terres

Le « plan de mouvement des terres » définit dans l'espace les mouvements et la localisation finale de chaque volume isolable de déblai ou d'emprunt considéré individuellement. Il tient compte éventuellement des prescriptions du « tableau de correspondance des terres » établi par l'administration ainsi que les points de passage obligés des itinéraires de transport et des prescriptions particulières du C. P. S.

Il est obligatoirement établi par l'Entrepreneur si le C.P.S. le prescrit.

Ce plan est soumis à l'agrément de l'Ingénieur d'Arrondissement dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

L'Entrepreneur procède à la mise au point du plan de mouvement des terres en fonction des résultats obtenus sur les chantiers toutes les fois que l'Ingénieur Subdivisionnaire le demande.

ARTICLE 10 - EMPREINTS ET DEPOTS.

10,1 - A défaut de stipulation de C.P.S., le choix des lieux d'emprunt ou de dépôt est laissé à l'initiative de l'Entrepreneur, sous réserve de l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire. Cet accord devra être sollicité huit jours avant le début de l'exploitation de l'emprunt ou du dépôt. La demande devra être accompagnée si l'Ingénieur Subdivisionnaire le juge nécessaire :

- d'une justification de la qualité des matériaux en regard des prescriptions de l'article 2 du présent fascicule, pour ce qui concerne les emprunts. Les frais de sondage et d'analyses étant à la charge de l'Entreprise.
- des autorisations d'occupation pour les dépôts, et d'extraction pour les emprunts, délivrées par le propriétaire du terrain.

10,2 - D'une manière générale, l'Entrepreneur devra respecter les règles ci-après :

- Les crêtes des talus des fouilles d'emprunts devront sauf autorisation préalable de l'ingénieur Subdivisionnaire, être éloignées de plus de dix (10) mètre des limites d'emprise du domaine public du projet et toutes autres voies publiques.

Les fouilles pour emprunts pourront toute fois être effectuées au contact même des talus de déblais, à condition que le fond de fouille soit en fin d'extraction nivelé de telle sorte que l'évacuation des eaux de ruissellements soit assurée en toutes circonstances. Les talus seront soigneusement réglés.

- les fouilles pour emprunt ne pourront être creusées en dessous du niveau de la chaussée terminée, dans les sections en déblai ou du fil d'eau des ouvrages d'assainissement dans les sections en remblais.

10,3 - Les déblais portés à la décharge pourront être déposés :

- soit au contact des profils en remblai du projet excepté sur une bande de dix (10) mètres de part et d'autres des ouvrages d'assainissement. Ils seront alors réglés, compactés et talutés conformément aux spécifications applicables aux remblais du projet. Leur surface supérieure sera réglée à une cote au plus égale en tous points à celle de la crête du talus de remblai du projet.
- soit à plus de dix (10) mètres en tous points des limites de crête de talus de déblai des routes ou chemins existants ou faisant l'objet des travaux sauf dans les talwegs ou écoulements d'eau.

10,4 - L'Entrepreneur devra veiller à ce que les emprunts et dépôts ne compromettent pas la stabilité des massifs naturels, ni ne risquent du fait de leur entraînement par les eaux ou pour toute autre raison de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, l'Entrepreneur serait entièrement responsable de ces dommages.

10,5 - L'Ingénieur Subdivisionnaire pourra s'opposer à l'exécution d'emprunts ou dépôts susceptibles de nuire à la qualité de l'environnement et à l'écoulement des eaux, sans que l'Entrepreneur puisse de ce fait prétendre à aucune rémunération supplémentaire, ni aucune indemnité.

10,6 - L'acquisition ou les indemnités pour occupation des terrains affectés aux dépôts ou décharges, ainsi que de ceux nécessaires au emprunt, restent à la charge de l'Entrepreneur.

ARTICLE 11 PREPARATION DES EMPRISES DE DEBLAIS ET EMPRUNTS.

Les emprises de déblais et emprunts seront soigneusement décapés et purgés de tous les produits impropres à une réutilisation en remblai ou éventuellement en revêtement de talus.

Le décapage comprend notamment l'enlèvement d'herbes et de la terre végétale.

Les produits de décapage impropres seront mis en dépôt définitif. La terre végétale pourra toutefois être mise en dépôt provisoire en vue d'une réutilisation éventuelle.

Le C.P.S. précisera s'il y a lieu, toutes indications utiles à ce sujet.

ARTICLE 12 - EXECUTION DE DEBLAIS.

12,1 - Prescriptions Générales

12,1,1 - L'Entrepreneur ne peut exécuter aucun travail avant que l'état de préparation des emprises de déblais prescrit par le C.P.S. et le C.P.C. n'ait été vérifié et reconnu satisfaisant par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Cette acceptation doit obligatoirement être mentionnée sur le Cahier de chantier.

12,1,2 - Les déblais sont suivant leur nature, classes en trois catégories :

1° Catégorie : Terrains meubles

Sont considérés comme déblais en terrain meuble ceux qui ne nécessitent ni l'intervention du ripper ni l'usage d'explosifs.

2° Catégorie : Rocher non compact

Sont considérés comme déblais en rocher non compact ceux qui sans entrer dans la 1° catégorie, peuvent être extraits au moyen d'un ripper à une dent portée équipant un tracteur de moins de 3 ans d'âges et de 350 chevaux au plus.

3° Catégorie : Rocher compact

Sont considérés comme déblais en rocher compact les déblais qui ne peuvent être extraits au ripper défini à l'alinéa précédent.

12,2 - Prescriptions applicables à tous les déblais

12,2,1 - L'Entrepreneur devra mener de front les terrassements d'ouverture de tranchée sur toute leur largeur en gueule et procéder en même temps au talutage suivant la pente de talus mentionnée sur les profils en travers.

Il ne sera pas créé de surprofondeur dans les déblais. Dans le cas où une telle surprofondeur aurait été accidentellement réalisée, le remblaiement nécessaire serait exécuté conformément aux modalités prescrites par l'Ingénieur Subdivisionnaire, aux frais de l'Entrepreneur.

12,2,2 - Dans le cas où le terrain rencontré à la cote fixé par le projet ne présenterait pas les qualités de stabilité et de portance désirée, l'Ingénieur d'Arrondissement pourra prescrire une couche de forme aux frais de l'administration. Le compactage de la couche de forme devra permettre d'atteindre au moins quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'optimum Proctor modifié (O.P.M.). Dans ce cas on se limitera pour le compactage du surface de la couche supérieur du déblai à la densité sèche de quatre vingt douze (92) pour cent de l'optimum Proctor modifié (O.P.M.).

12,3 - Profils et Talus

12,3,1 - Les travaux doivent être conduits de telle manière que les profils indiqués dans les dessins notifiés « bon pour exécution » soient réalisés aux tolérances près fixées par le C.P.C. et le C.P.S.

L'inclinaison de talus dépendra de la nature du terrain effectivement rencontré. Si celle-ci diffère de celle indiquée sur les plans susvisés, l'Entrepreneur devra en référer à l'Ingénieur d'Arrondissement qui pourra éventuellement prescrire une modification de l'inclinaison des talus et une rectification de la cubature des terrassements.

12,3,2 - Les talus devront être purgés des pierres ou des terres qui ne seraient pas parfaitement adhérentes ou incorporées au terrain en place ainsi que des rochers ébranlés dont la stabilité serait incertaine.

12,3,3 - S'il apparaissait que la stabilité des Sols n'est pas assurée, l'Entrepreneur devrait prendre d'urgence les mesures conservatoires utiles à leur consolidation et prévenir immédiatement l'Ingénieur d'Arrondissement.

12,4 - Prescriptions applicables aux déblais en terrain meuble

Les déblais recevront un compactages de surface qui sera conduit de façon à obtenir sur une profondeur de trente centimètres (30) au moins une densité sèche d'au moins :

- Quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'optimum Proctor modifié (O.P.M.) si aucune couche de forme n'est prévue ;
- Quatre vingt douze (92) pour cent de la densité sèche à l'optimum Proctor modifié (O.P.M.) si une couche de forme est explicitement prévue par le C.P.S.

Si des purges localisées sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'à la profondeur fixée par l'Ingénieur Subdivisionnaire. La cote théorique des déblais sera rattrapée par apport de remblais répondant aux spécifications de l'article 2 et mis en œuvre conformément aux spécifications de l'article 14.

Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont les suivantes :

- profil de la plate-forme ne devant pas recevoir une couche de forme : plus ou moins trois centimètres. (+ ou - 3 cm)
- profil de la plate-forme devant recevoir une couche de forme prévue au CPS : plus ou moins cinq centimètres. (+ ou - 5 cm)
 - talus non revêtus : plus ou moins dix centimètres. (+ ou - 10 cm)

Les tolérances sont mesurées sous la règle de trois (3) mètres.

12,5 - Prescriptions applicables aux déblais en rocher non compact.

Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont les suivantes.

- profil de la plate-forme ne devant pas recevoir une couche de forme : plus ou moins trois centimètres. (+ ou - 3 cm)
- profil de la plate-forme devant recevoir une couche de forme prévue au CPS : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 5 cm)
 - talus non revêtus : plus ou moins dix centimètres. (+ ou - 10 cm)

Les tolérances sont mesurées sous la règle de trois (3) mètres.

12,6 - Prescriptions applicables aux déblais en rocher compact.

12,6,1 - En cas de recours à l'explosif, l'Entrepreneur devra établir plus adapter ses plans de tir de façon à obtenir directement au sautage :

- Le dégagement au gabarit des talus de déblais et de la plate-forme.
 - Le plus grand fractionnement possible de la roche.

En outre, les plans de tir devront être spécialement étudiés pour supprimer tout risque de dégradations aux ouvrages du projet.

12,6,2 - Pendant toute la durée du travail, il devra faire visiter fréquemment et notamment après le tirages des mines, les talus de déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rocher qui pourraient être ébranlées par le explosions ou par d'autres causes.

Après l'exécution des travaux, il sera vérifié contradictoirement et aux frais de l'Entrepreneur, que les profondeurs nécessaires sont partout atteintes. Au cas où elles ne le seraient pas, en tous points, l'Entrepreneur sera tenu d'exécuter des déroctages supplémentaires qui seraient nécessaires.

12,6,3 - Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage de talus sont les suivantes, sous la règle de trois (3) mètres :

- profil de la plate-forme ne devant pas recevoir une couche de forme : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 5 cm)
- profil de la plate-forme devant recevoir une couche de forme prévue au CPS : plus ou moins dix centimètres (+ ou - 10 cm)
 - profil de talus non revêtus : suivant la nature de la roche.

La méthode utilisée pour le réglage de la plate-forme est laissée au choix de l'Entrepreneur. Il aura la possibilité de réaliser une surprofondeur puis de rapporter à se frais une couche de Sols pour forme qui devra être compactée comme il est dit à l'article 12,4

12,7 - Prescriptions applicables aux déblais sensibles à l'eau.

Si le projet comporte la réutilisation en remblais de déblais sensibles à l'eau, l'Ingénieur Subdivisionnaire pourra prescrire :

- En période pluvieuse : leur extraction frontale
 - Après une période pluvieuse : l'extraction par couches voisines de l'horizontale de ceux dont la teneur en eau serait supérieure de dix (10) points à celle de l'optimum Proctor modifié « O.P.M. »

Pour ces Sols, l'Ingénieur Subdivisionnaire pourra imposer à l'Entrepreneur de prescriptions particulières en ce qui concerne l'évacuation des eaux.

12,8 - Evacuation des eaux

Pendant l'exécution des déblais, l'Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à éviter que les profils ou que le déblais à utiliser en remblais soit dégradés ou détremés par les eaux de pluie.

Il devra notamment commencer les travaux de déblai à la partie basse des rampes du profil en long.

Si la topographie des lieux permet une évacuation gravitaire des eaux, l'Entrepreneur devra maintenir une pente suffisante à la surface de parties excavées et exécuter en temps utile de saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux lors des excavations. Si à défaut de respecter cette prescription, il est conduit, en cours de travaux, à procéder à une évacuation par pompage, les frais correspondants restent à sa charge. Il doit en plus, entretenir en état les ouvrages destinés à l'évacuation des eaux.

ARTICLE 13 - PREPARATION DU TERRAIN SOUS LES REMBLAIS.

La préparation du terrain comporte obligatoirement une préparation initiale et s'il y a lieu, le C.P.S. indique les préparations complémentaires imposées à l'Entrepreneur.

Aucune des phases de travail prévues ne peut commencer avant que l'Entrepreneur n'ait fait accepter par l'Ingénieur Subdivisionnaire les travaux de la phase précédente. Cette acceptation doit être obligatoirement mentionnée sur le Cahier de chantier.

13,1 - Préparation initiale (obligatoire)

13,1,1 - Cette préparation est effectuée après exécution, s'il y a lieu, de travaux préalables aux terrassements. Elle a pour but d'expurger des terrains en place, les racines, souches, débris végétaux, de toute sorte qui y sont incorporés.

Cette opération comporte éventuellement toute ou partie des travaux ci-dessous :

- le décapage des herbes sur toute leur épaisseur ;
- le hersage des terrains meubles contenant les végétaux à expurger et le ramassage des racines et débris de toute sorte ;
 - la purge manuelle des souches et végétaux isolés ;

L'Entrepreneur doit détruire sur place les produits de cette opération ou les évacuer en dépôt définitif. Il doit remblayer avec soin les fouilles résultant des dessouchages avec les matériaux utilisés en remblai. Le rattrapage du niveau se fera dans les conditions stipulées pour la réalisation et le compactage des remblais.

13,1,2 - Lorsque la plus grande pente du terrain est supérieure à 0,20 mètre par mètre et si aucune préparation complémentaire n'est prévue, l'Entrepreneur devra exécuter sur la surface d'appui de remblais de redans ou dessillons sensiblement horizontaux qui, sauf dispositions contraires du C.P.S., auront 0,20 mètre de profondeur minimale et seront espacés au maximum de 1 mètre en terrain meuble.

En terrain rocheux, ces redans seront réalisés avec les moyens agréés par l'Ingénieur d'Arrondissement.

13,2 - Préparation complémentaire (facultatif suivant les prescriptions du C.P.S.)

13,2,1 - Préparation dite de décapage

Cette préparation a pour but d'enlever une certaine épaisseur des terrains en place fixée par le C.P.S. ou par les ordres de service délivrés par l'Ingénieur d'Arrondissement.

Les travaux comprennent :

- L'extraction des terrains à enlever ;
- Leur transport en dépôt provisoire ou définitif suivant la nature des terrains et leur possibilité de réemploi ;
- L'exécution, s'il y a lieu, des redans ou sillons dans les conditions définies ci-dessus ;
 - Le remblaiement, avant exécution des terrassements généraux, des excavations de faible superficie.

Le rattrapage du niveau se fera dans les conditions stipulées pour la réalisation et le compactage des remblais.

L'Entrepreneur est tenu d'arracher toute la végétation qui pourrait repousser avant l'exécution des phases suivantes ou l'apport des premiers remblais et d'en débarrasser le terrain.

13,2,2 - Préparation dite de « scarification »

Cette préparation comporte le piochage du terrain en place, le brisement de mottes et la destruction de toute végétation. A défaut d'indication du CPS, la profondeur du piochage sera de 0,15 mètres. Il sera effectué avec les moyens agréés par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

13,2,3 - Préparation dite de « compactage »

Cette préparation peut être prescrite par le C.P.S. en complément des préparations initiales et complémentaires précitées.

Elle consiste au compactage avec des engins mécaniques agréés sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres, des terrains remaniés au cours des autres préparations ou des terrains de faible portance désignés par le C.P.S. Le compactage sera conduit de façon à obtenir une densité sèche du Sol compacté au moins égale à quatre vingt dix (90) pour cent de la densité sèche de l'optimum Proctor modifié (O.P.M.)

Cette opération comporte la destruction de toute végétation.

ARTICLE 14 - EXECUTION DES REMBLAIS

14,1 - Prescription générale

14,1,1 - L'Entrepreneur ne peut exécuter aucun travail avant que l'état de préparation du terrain prescrit par le C.P.S. et le C.P.C. n'ait été vérifié et reconnu satisfaisant par l'Ingénieur Subdivisionnaire. Cette acceptation doit obligatoirement être mentionnée sur le Cahier de chantier.

14,1,2 - L'exécution des remblais doit être interrompue dans les cas où leurs qualités minimales, telles qu'elles sont définies par le Présent fascicule et par le C.P.S. seraient compromises par les intempéries.

L'exécution ne peut être reprise qu'après un délai fixé par l'Ingénieur ou son représentant sur proposition de l'Entrepreneur.

14,2 - Mode d'exécution des remblais

14,2,1 - Les remblais sont constitués de couches élémentaires superposées, en principe horizontal, constituant des bandes longitudinales dont la longueur et la largeur sont, en principe, égales à celles du remblai.

Si des difficultés spéciales reconnues par l'Ingénieur Subdivisionnaire l'imposent, les couches peuvent comporter des bandes ayant une largeur inférieure à celle du remblai. Ce remblai est alors exécuté par bandes accolées dont l'ensemble recouvre toute la largeur du profil ; le d'écolage en hauteur entre deux bandes contiguës ne doit pas dépasser l'épaisseur maximale imposée.

14,2,2 - Les remblais apportés sur le chantier sont aussitôt régalés sur toute la largeur fixée pour la bande et sur une épaisseur qui est fonction de l'épaisseur maximale fixée pour les opérations de compactage, de telle façon que le profil en long des remblais soit aussi rapidement que possible parallèle au profil définitif. Le profil en travers de chaque couche doit comporter des pentes suffisantes pour assurer l'écoulement rapide des eaux de pluie. A défaut de stipulations au C.P.S. , cette pente sera, en tous points, au minimum de 5%.

14,3 - Compactage des remblais

14,3,1 - Tous les remblais seront méthodiquement compactés

L'Entrepreneur devra soumettre à l'accord de l'Ingénieur Subdivisionnaire, huit jours avant l'exécution des travaux et pour chaque nature de matériaux l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir après compactage en fonction de la densité à obtenir, de la nature et de l'état des matériaux et des types de matériels utilisés.

Une planche d'essai sera réalisée avant le commencement des travaux. Les résultats de cet essai devront être mentionnés sur le Cahier de chantier. Si la compacité prescrite ne peut être obtenue, l'Entrepreneur devra réaliser une nouvelle planche d'essai après avoir apporté les modifications nécessaires à l'épaisseur des couches et au matériel utilisé.

Dans les cas où il ne pourrait être satisfait à cette obligation, l'épaisseur des couches successives ne pourra excéder vingt centimètres (0,20 m) après compactage

14,3,2 - Si la teneur en eau des matériaux n'est pas conforme à celle permettant le compactage demandé, l'Entrepreneur est tenu de la rectifier soit par arrosage, soit par dessiccation activée par hersage ou tout procédé agréé.

14,3,3 - La densité sèche du remblai en place devra atteindre au moins :

- Quatre vingt dix (90) pour cent de la densité sèche à l'optimum Proctor modifié (O.P.M.) dans le corps des remblais.
- Quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'optimum Proctor modifié (O.P.M.) dans les cinquante (50) centimètres supérieurs.

Toutefois, si une couche de forme doit être réalisée, on se limitera pour les cinquante (50) centimètres supérieurs à la densité sèche de quatre vingt douze (92) de l'optimum Proctor modifié (O.P.M.)

Pour les Sols fins de la classification LPC, on évitera strictement de provoquer, par un compactage excessif la saturation du Sol avec chute de portance. L'Ingénieur d'Arrondissement fixera, s'il y a lieu, les densités sèches exigées, inférieures à celles spécifiées ci-dessus.

L'Entrepreneur est tenu de provoquer cette décision chaque fois qu'il sera nécessaire. Ladite décision sera notifiée à l'Entrepreneur par ordre de service.

14,3,4 - L'état des remblais est contrôlé par le surveillant de l'administration au fur et à mesure de l'exécution dans les conditions suivantes :

- a) le contrôle sera fait couche par couche
- b) on procédera pour chaque couche aux essais suivants avec les fréquences théoriques ci-dessous qui pourront être éventuellement modifiées par le C.P.S.

Désignation des Essais	Fréquence minimale des essais	Observations
Essai Proctor	1 par 5.000 m ³	Pour chaque nature de Sol
Mesure de la teneur en eau	1 par 250 ml de plate-forme	Par couche
Mesure de la compacité	1 par 250 ml de plate-forme	Par couche

L'Entrepreneur ne pourra demander la réception d'une couche que si toutes les densités sèches correspondantes sont supérieures au minimum prescrit. Cette réception devra être obligatoirement mentionnée sur le Cahier de chantier.

14,3,5 - Le compactage à sec des remblais ne pourra être utilisé que s'il est prescrit par le C.P.S. Celui-ci précisera :

- La nature des matériaux pouvant être compactés à sec et leur position dans le corps du remblai.
- Le type des matériels de compactage.
- Les modalités d'exécution et de contrôle.
- Les performances à obtenir.

14,4 - Profils et talus

14,4,1 - Les travaux doivent être conduits de telle manière qu'après compression les profils indiqués dans les dessins notifiés « bon pour exécution » soient réalisés aux tolérances près fixées par le C.P.S.

Le profil de talus doit être obtenu, sauf disposition contraire prévue au C.P.S., par la méthode du remblai excédentaire.

Le profil des talus ne doit présenter ni l'arrêts, ni irrégularités, sauf celles résultant de la dimension des blocs rocheux constituant éventuellement les remblais.

14,4,2 - Les tolérances d'exécution pour le surfacage de la plate-forme et le réglage des talus sont les suivantes :

- profil de la plate-forme ne devant pas recevoir de couche de forme : plus ou moins trois centimètres (+ ou - 3 cm)
- profil de la plate-forme devant recevoir une couche de forme prévue au C.P.S. : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 5 cm)
 - Talus non revêtus : plus ou moins dix centimètres (+ ou - 10 cm)

Les tolérances sont mesurées sous la règle de trois (3) mètres.

Il sera admis que les talus de remblais soient hors profil en excédent de cinquante (50) centimètres.

14,5 - Prescriptions applicables aux sols sensibles à l'eau

Lorsque des sols fins de la classification LPC sont employés en remblais, l'Ingénieur Subdivisionnaire pourra prescrire aux frais de l'Entrepreneur. :

- La mise en œuvre et le compactage immédiat des déblais ou apport parvenu ou lieu d'emploi avec un degré d'humidité convenable;
- La confection de drains à ciel ouvert en vue de réduire l'humidité de ceux dont la teneur en eau excessive n'aurait pas permis d'obtenir une densité en place suffisante et la reprise ultérieure du compactage;
 - Le dépôt en attente de compactage et la scarification en vue de réduire l'humidité par évaporation.

Pour ces sols, l'Ingénieur Subdivisionnaire pourra imposer à l'Entrepreneur de prescriptions particulières en ce qui concerne l'évacuation des eaux.

14,6 - Prescriptions applicables aux remblais rocheux.

14,6,1 - Le déchargement des déblais à utiliser en remblais et leur réglage seront organisés de façon à obtenir un matériau aussi homogène et aussi plein que possible.

Les couches élémentaires auront une épaisseur qui sera déterminée en fonction de la dimension du matériau et de possibilités des moyens de compactage. Cette épaisseur ne pourra en aucun cas dépasser quatre vingt centimètres (0,80 m) dans le corps du remblai. Dans les trente centimètres (0,30 m) supérieurs, en éliminera les blocs dont la plus grande dimension excédera vingt centimètres (0,20 m).

Les blocs de rocher dont les dimensions seront incompatibles avec les dispositions des deux alinéas ci-dessus seront fractionnés. L'Ingénieur pourra autoriser leur emploi en pied de talus ou leur mise en dépôt définitif.

La granulométrie des différentes couches constituant le remblai doit être homogène.

L'intercalation de couches de matériaux fins et de couches de matériaux rocheux présentant un pourcentage de vide élevé est interdite.

14,6,2 - Les remblais seront compactés au cylindre vibrant de 8 tonnes au moins ou avec un engin à chenilles de 25 tonnes au moins. Ce compactage sera accompagné d'un arrosage suffisant des remblais afin de faciliter la mise en place des blocs.

Le contrôle du compactage sera effectué par la mesure du paramètre Q/S ou :

- Q représente la surface balayée en une journée par l'engin de compactage se déplaçant à la vitesse fixée lors de la planche d'essai.

La valeur du paramètre sera fixée au moyen d'une planche d'essai contrôlée par des essais de plaque permettant d'obtenir un module de premier chargement au moins égal à 500 bars et un rapport E2/E1 inférieur à 1,5.

Les essais seront conduits suivant le mode opératoire en vigueur au Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes.

14,6,3 - La plate-forme sera réglée avec les mêmes tolérances que celles exigibles pour le déblais rocheux. La méthode utilisée est laissée au choix de l'Entrepreneur.

Il aura la possibilité de rapporter en surface des matériaux répondant aux spécifications des sols pour couche de forme qui devront alors être compactés de manière à atteindre quatre vingt quinze (85 %) pour cent de l'optimum Proctor modifié (O.P.M.) sans qu'il puisse prétendre à l'attribution d'une plus-value. Toutefois, si une couche de forme doit être réalisée, on se limitera à quatre vingt douze (92%) pour cent de l'O.P.M.

La tolérance de réglage des talus non revêtus sera telle que tous les blocs soient encastrés au moins sur la moitié de leur épaisseur.

14,7 - Prescriptions applicables aux remblais sableux

14,7,1 - Les remblais sableux sont montés en même temps que les revêtements de talus destinés à les protéger de l'érosion.

L'épaisseur des couches élémentaires sera celle permettant d'obtenir la compacité requise pour les matériaux meubles utilisés en revêtement des talus.

14,7,2 - Ils seront arrosés jusqu'à obtenir une humidification homogène de la masse sableuse jusqu'à la base de la couche élémentaire à compacter.

14,7,3 - La plate-forme et les talus seront réglés avec les tolérances fixées au paragraphe 4 ci-dessus. Ces tolérances s'appliquent :

- à la couverture en remblai meuble surmontant les couches sableuses.
- aux talus des revêtements de protection de remblais.

14,8 - Prescriptions applicables aux remblais derrière les maçonneries

14,8,1 - Sont considérés comme remblais derrière les maçonneries, les remblais mis en place de part et d'autres des ouvrages et sur toute la hauteur des maçonneries.

Sauf indications contraires du C.P.S., les remblais seront constitués de matériaux identiques à ceux adoptés pour la plate-forme à l'exclusion des matériaux rocheux.

Sur une largeur minimale d'un (1) mètre à partir des maçonneries, ils seront expurgés des pierres dont la plus grande dimension excéderait dix (10) centimètres.

14,8,2 - Ils seront compactés au moyen d'engins respectant l'intégrité de l'ouvrage tout en permettant d'obtenir une densité sèche au moins égale à quatre vingt dix (90) pour cent de la densité sèche à l'Optimum Proctor modifié dans le corps du remblai et quatre vingt quinze (95) pour cent pour les cinquante (50) derniers centimètres.

Ces engins devront être soumis à l'agrément de l'Ingénieur ou de son représentant qui précisera en outre pour chaque ouvrage l'étendue de leur zone d'utilisation.

14,9 - Protection contre les eaux

L'Entrepreneur est tenu de conduire les travaux, de construire et d'entretenir les ouvrages provisoires de manière à assurer la protection de remblais contre les eaux pluviales et les inondations provoquées par les pluies dont l'intensité ne dépasse celle de la plus forte précipitation enregistrée au cours des dix dernières années. L'intensité des précipitations à prendre en compte sera celle fournie par la station pluviométrique la plus proche du lieu des travaux.

ARTICLE 15 - EXECUTION DES FOSSES

Les fossés seront réalisés conformément aux profils du projet. L'Entrepreneur aménagera à ces fossés d'exutoires convenables au-delà des emprises.

La charnière des fossés devra rester constamment parallèle à l'axe de la plate-forme. En aucun cas, il ne sera toléré que ce parallélisme soit interrompu par la présence de massif rocheux. Les parements des fossés devront être plans et les blocs en saillie devront être dérasés. A la fin du chantier et avant l réception définitive, les fossés seront complètement dégagés des terres et blocs éboulés.

ARTICLE 16 - FINITION DE LA PLATE-FORME.

La couche supérieure de la plate-forme sera soigneusement compactée, nivelée et dressée suivant les profils en long et en travers du projet. La compacité et les tolérances de réglage sont celles définies par les articles 12 et 14.

Si la construction de la chaussée ne suit pas immédiatement les terrassements, la plate-forme sera réglée transversalement suivant un profil en toit constitué de deux bords de celle-ci. Dans les courbes l'on appliquera le dévers prévu par les plans sans toutefois descendre en dessous d'une pente transversale de quatre (4) pour cent.

Si la construction de la chaussée suit immédiatement les terrassements, la plate-forme sera réglée suivant le profil en travers du fond de forme de la chaussée.

L'Entrepreneur devra en temps opportun solliciter les instructions de l'Ingénieur Subdivisionnaire sur le type de finition transversale à adopter. Ces instructions seront consignées sur le Cahier de chantier.

ARTICLE 17 - REVETEMENTS EN TERRE VEGETALE.

Lorsque le revêtement doit être appliqué sur un Talus, celui-ci est au préalable, découpé en redans ou muni de dispositifs tels que grillages, fascines etc..., destinés à le fixer. Ces redans sont comblés avec de la terre végétale semblable à celle qui est employée sur le reste du Talus.

La terre végétale doit être brisée très menue, purgée avec soin des pierres, racines et herbes et humectée avant son répannage.

Au fur et à mesure de ce répannage, elle est tassée à la dame plate ou roulée avec un cylindre léger.

L'exécution des revêtements est, en principe, suspendue pendant la pluie.

ARTICLE 18 - DRAINAGE DES EAUX SOUTERRAINES.

L'Entrepreneur n'est tenu d'assurer le drainage des eaux souterraines que dans la mesure où celles-ci peuvent être évacuées par gravité.

Les travaux de drainage des eaux souterraines qui pourraient s'avérer nécessaires seront définis par ordre de service de l'Ingénieur d'Arrondissement et leur règlement interviendra à défaut de dispositions particulières du C.P.S., conformément aux Clauses de l'article n° 29 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

ARTICLE 19 - ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE.

Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur devra exécuter en temps utile et à ses frais les travaux nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux, réparer les Talus de déblais et de remblais et corriger les tassements résultant d'une mauvaise exécution des travaux.

En outre, l'Entrepreneur devra exécuter pendant la même période et à la demande écrite de l'Ingénieur d'Arrondissement tous les travaux complémentaires qui seraient nécessaires à la suite de désordre dont l'Entreprise ne serait pas responsable.

ARTICLE 20 - CONTROLE D'EXECUTION DES TRAVAUX.

1- En cours de travaux, l'on procédera au contrôle de la qualité du compactage conformément aux stipulations des articles 12 et 14 du présent fascicule.

2- En fin de travaux, il sera procédé à des contrôles de réception portant sur :

1°/ Le respect des caractéristiques géométriques du projet : tracé, profil en long, dimensions de la plate-forme et de ses annexes, pente des Talus etc.

Les modalités de ce contrôle seront fixées par l'Ingénieur Subdivisionnaire et seront à la charge de l'administration, l'Entrepreneur devant fournir les prestations prévues à l'article n° 15 fascicule n° 1 du présent C.P.C.

A défaut de stipulation du C.P.S., les tolérances seront les suivantes :

- En altitude : celles admises pour les surfaçage.
- En plan : + 0,10 m par rapport aux repères du piquetage général.

2°/ Le surfaçage de la plate-forme et le réglage des Talus.

Les tolérances et modalités de ces contrôles sont fixées aux articles 12 et 14 du présent fascicule.

Ils seront exécutés ponctuellement aux endroits désignés par l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant.

CHAPITRE III

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 21 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES TERRASSEMENTS.

Selon les indications du C.P.S., les volumes de terrassements à prendre en compte sont le résultat, soit de métrés dressés après exécution, soit d'un avant métré forfaitaire établi préalablement à l'exécution des travaux.

21,1 - Système des métrés dressés après exécution

Selon les indications du C.P.S., les volumes de déblais et de remblais à prendre en compte résultent de l'application de l'une des deux méthodes suivantes :

21,1,1 - Méthode directe ou « au profil de terrassement »

Les volumes résultent de la comparaison des profils et des plans cotés levés contradictoirement avant et après exécution des travaux et pris en attachement.

Ces volumes sont pris en compte dans la limite des dispositions prescrites par les plans visés « bon pour exécution ».

21,1,2 - Méthode indirecte

Les volumes sont calculés à partir :

- soit des volumes mesurés aux lieux d'emprunts pour les remblais ou aux lieux de dépôts pour les déblais ;
- Soit des volumes des engins de transport.

Le C.P.S. fixe dans chaque cas soit la valeur, soit le mode de calcul de coefficients de foisonnement ou de réduction qui doivent être appliqués.

Tout commencement d'exécution avant l'établissement contradictoire des profils et plans cotés de référence équivaut à l'acceptation par l'Entrepreneur des profils et plans cotés établis par l'administration.

21,2 - Système de l'avant métré forfaitaire

L'avant métré des terrassements résultant des plans d'exécution dressés par l'administration, mis en concordance avec le piquetage s'il y a lieu, est notifié à l'Entrepreneur en même temps que le procès verbal de piquetage.

L'Entrepreneur doit se rendre compte de son exactitude dans un délai qui est fixé à un mois, sauf indications contraires du C.P.S.

A peine de forclusion, il doit avant l'expiration de ce délai demander la vérification contradictoire des parties de l'avant métré qui lui paraîtraient présenter quelque erreur soit dans les profils ou les plans cotés qui ont servi de base, soit dans les résultats qui en ont été déduits.

L'avant métré rectifié, s'il y a lieu, après cette vérification, est notifié à l'Entrepreneur, qui aura un délai de dix jours pour l'accepter ou présenter ses observations.

Tout commencement d'exécution sans réserve équivaut à l'acceptation par l'Entrepreneur des profils, des plans, côtés et avant métrés correspondant.

Les volumes portés dans l'avant métré qui ont été acceptés par l'Entrepreneur ou qui n'ont donné lieu à aucune réclamation de sa part, dans les délais ci-dessus impartis, deviennent forfaitaires et servent de base au décompte définitif.

En cas de chargements ordonnés en cours de travaux, l'avant métré est modifié en conséquence.

Les modifications en résultant sont notifiées à l'Entrepreneur et deviennent forfaitaires dans les conditions ci-dessus indiquées.

21,3 Système mixte

- Le C.P.S. peut prescrire que pour certains travaux de terrassements, les évaluations seront faites d'après le système des métrés dressés après exécution et que d'autres travaux feront l'objet d'évaluations selon le système de l'avant métré forfaitaire.

ARTICLE 22 - MODALITES DE REGLEMENT DES TERRASSEMENTS.

Sauf stipulation contraire du C.P.S., les modalités de règlement des travaux de terrassement, sont celles indiquées ci-dessous.

22,1 - Règlement de piquetages

Si le C.P.S. précise que le piquetage général ou le piquetage spécial incombent à l'Entrepreneur, ils sont payés par les prix spéciaux du bordereau.

Toutes les autres opérations : piquetage complémentaire, conservation du piquetage etc., sont réputées incluses dans les prix de règlement des déblais et remblais.

22,2 - Règlement des travaux préalables aux terrassements

Les travaux préalables aux terrassements décrits à l'article 8.1 sont réputés inclus dans les prix de règlement des déblais et remblais à l'exception des démolitions et de l'arrachage des arbres dont le diamètre excède soixante centimètres de circonférence à un mètre au-dessus du sol.

L'arrachage des arbres dont le diamètre excède soixante centimètres de circonférence à un mètre au-dessus du sol ainsi que les démolitions sont payées par des prix spéciaux du bordereau.

22,3 - Règlement des travaux de préparation des emprises de déblai et de remblai

Les travaux de préparation des emprises de déblais et d'emprunts prescrits à l'article 11 sont réputés inclus dans les prix de règlement de déblais ou des remblais.

Les travaux de préparation initiale des terrains sous les remblais prescrits par l'article 13 sont réputés inclus dans le prix de règlement des remblais.

Les travaux de préparation complémentaire sous les remblais s'ils sont prescrits par le C.P.S., sont rémunérés par des prix spéciaux du bordereau.

22,4 - Règlement de déblais et remblais

Les terrassements sont décomposés en tranches présentant autant qu'il est possible, des caractéristiques homogènes e fonction des difficultés d'extraction, de la distance de transport et de toutes autres contraintes susceptibles d'intervenir de façon significative sur le prix.

Pour chacune de ces tranches, il est établi :

- Un prix unique de déblai applicable quel que soit la nature des sols rencontrés y compris le rocher, excepté le cas, indiqué au C.P.S., ou une décomposition par nature de sols (meuble, rocher rippable, rocher compact) peut être effectuée avec précision sur la base d'une étude géotechnique réalisée avant la dévolution des travaux.
- Un prix unique de remblai applicable quel que soit la provenance et la nature des matériaux.

Ces prix comprennent les transports, les sujétions découlant des paragraphes précédant ainsi que celles résultant :

- Des travaux de protection et d'évacuation des eaux dans la limite des prescriptions du présent fascicule ;
- Du surfaçage des plates-formes et du réglage des talus ;
- Des essais préliminaires d'information concernant la qualité des sols et matériaux ;
 - De l'entretien pendant la durée du délai de garantie.

Ils comprennent en outre :

A - Pour les déblais uniquement

- Les travaux de compactage de surface prescrits à l'article 12,4 à l'exclusion des purges hors profils qui seront réglées par application des prix de déblai et de remblai aux quantités constatées contradictoirement par la méthode des métrés dressés après exécution.
- L'ouverture des fossés prévus dans les profils du projet et inclus dans le métré des terrassements.

B - Pour les remblais uniquement

- Les frais de réalisation des planches d'essais de compactage prescrites à l'article 14 ;
- Le compactage systématique des remblais ;
- Les mesures prescrites en application de l'article 14,5 pour l'utilisation des sols sensibles à l'eau ;
 - La réalisation des couvertures de protection antiérosive et des traitements des sols explicitement prévus par le C.P.S.

Cas particulier des terrassements de faible épaisseur.

Lorsque les terrassements à réaliser sont de faible épaisseur, il pourra être établi un prix unique au mètre carré de surface, rémunérant l'exécution des déblais et remblais nécessaires à l'obtention du profil fixé par les plans d'exécution. Ce prix comprend toutes les sujétions applicables aux prix de terrassements. L'épaisseur correspondante est fixée par le C.P.S. sans pouvoir excéder: 0,25 m. L'ouverture des fossés est réglée par un prix spécial du bordereau.

22,5 - Règlement des travaux complémentaires aux terrassements.**22,5,1 - Ouverture de fossés**

L'ouverture des fossés fait partie des sujétions de réalisation des terrassements et est réglée par application des prix de déblai, excepté le cas des terrassements de faible épaisseur pour lesquels les fossés seront rémunérés par un prix spécial du bordereau.

La section des fossés est fixée par le C.P.S.

22,5,2 - Couche de forme

Lorsqu'il est prescrit de réaliser une couche de forme celle-ci est rémunérée par un prix spécial du bordereau.

Ce prix comprend le traitement des sols s'il est prescrit par le C.P.S.

L'épaisseur de la couche de forme est fixée par le C.P.S.

22,5,3 - Revêtements en terre végétale

Les revêtements en terre végétale sont rémunérés par un prix spécial du bordereau. Ce prix comprend la confection des redans et des dispositifs de fixation prévus à l'article 17.

L'épaisseur des revêtements est fixée par le C.P.S.

22,5,4 - Traitement des sols pour remblais

Le traitement des sols pour remblais prévu à l'article 2.2.c est rémunéré par un prix spécial du bordereau.

Les modalités de ce traitement sont définies par le C.P.S.

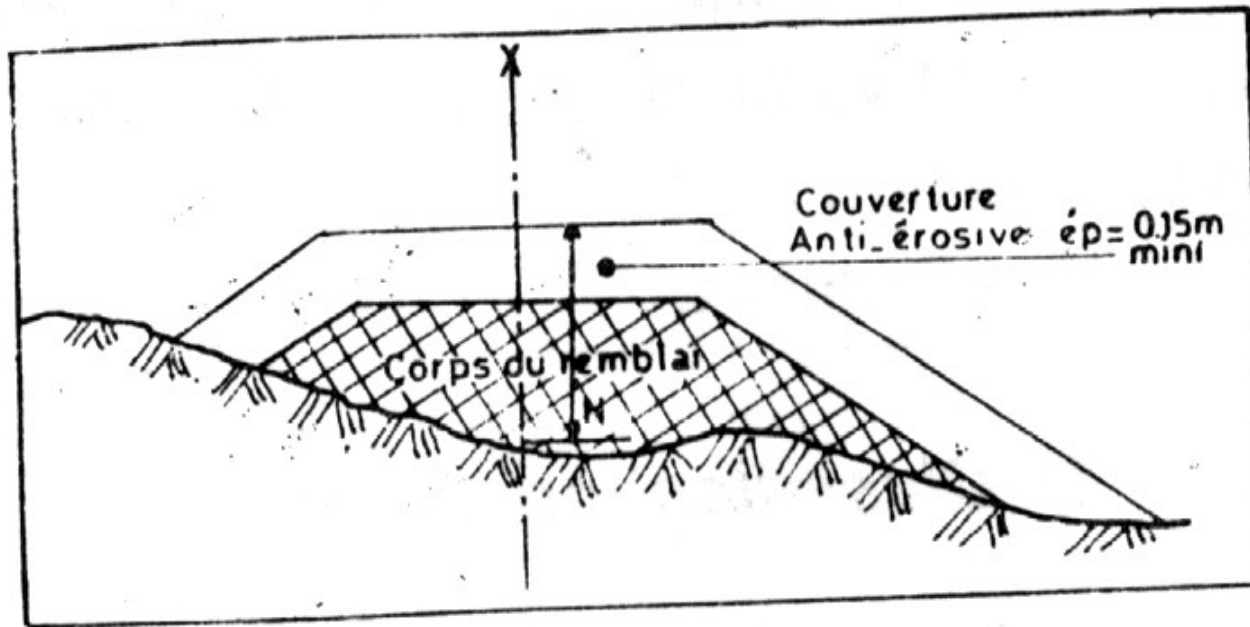
MATERIAUX POUR REMBLAIS ROUTIERS

CLASSE DE SOL (classification L.P.C)			CONDITIONS D'UTILISATION		
			Remblais de plus de 8 m de hauteur (H)	Remblais de plus de 8 m de hauteur (H)	Remblais traités ou Protégés
Sols grenus	Sols graveleux	G b	Sans restriction	Sans restriction	
		G m	“ “	“ “	
		G b. G L	“ “	“ “	
		G m. G L	“ “	“ “	
		G b. G A	“ “	“ “	
		G m. G A	“ “	“ “	
		GL	Si f > 35 % - IP < 20	Si f > 35 % - IP < 50	
		G A	“ “	“ “	
	Sols sable limoneux	S b	Sans restriction	Sans restriction	
		S m	Avec couverture	Avec couverture	
			Anti-érosive	Anti-érosive	
		S b. S L	Sans restriction	Sans restriction	
		S b. S A	“ “	“ “	
		S m. S L	avec couverture	avec couverture	
			Anti-érosive	Anti-érosive	
		S m. S A	“ “	“ “	
Sols fins		S L	Si f > 35 % - IP < 20	Si f > 35 % - IP < 50	IP > 50 “ “ “ “ interdit
		S A	“ “	“ “	
		L P	Sans restriction	Sans restriction	
		A P	IP < 20	IP < 50 et f x IP < 2500	
		L t	“ “	“ “	
		A t	interdit	“ “	
		O t	interdit	interdit	

Légende : I P= indice de plasticité

F = % des éléments inférieurs à 0,08 mm

H = distance verticale maximale séparant le terrain naturel du niveau supérieur de la plate-forme mesurée à l'axe de la route.



1- CLASSIFICATION DES SOLS GRENUS

(Plus de 50% des éléments > 0,08 mm)

Définition			Symboles	Conditions	Appellations
GRAVES	Plus de 50% des éléments >0,08 mm ont un diamètre > 2 mm	Moins de 50% d'éléments > 0,08 mm	Gb	Cu = D60 / D10 >4 (1) et Cc = (D30) / D10 x D60 compris entre 1 et 3	grave propre bien graduée
			Gm	Une des conditions de Gb non satisfaite	grave propre mal graduée
		Plus de 12% d'été >0,08 mm	GL	Limite d'Atterberg au dessous de A (2)	grave limoneuse
			GA	Limite d'Atterberg au dessous de A (2)	grave argileuse
SABLES	Plus de 50% des éléments >0,08 mm ont un diamètre >2 mm	Moins de 50% d'éléments > 0,08 mm	Sb	Cu = D60 / D10 supérieur à 6 et Cc = (D30)² / D10x D60 compris entre 1 et 3	sable propre bien graduée
			Sm	Une des conditions de Sb non satisfaite	sable propre mal graduée
		Plus de 12% d'été >0,08 mm	SL	Limite d'Atterberg au dessous de A (2)	sable limoneux
			SA	Limite d'Atterberg au dessous de A (2)	sable argileux
Lorsque le pourcentage des éléments inférieurs à 0,08 mm est compris entre 5 et 12% on utilise un double symbole					

1. D_{10} , D_{30} , D_{60} , : dimensions auxquelles sont inférieurs respectivement 10%, 30%, 60%, en poids des grains.

2. La ligne A relie sur le diagramme (I_p , WL) donné ci-contre, les points représentatifs d'un certain nombre de sols et sépare la zone des argiles (au-dessus de A) de celle des limons (au-dessous de A).

CLASSIFICATION DES SOLS FINS

